

저온 창고 환경 모니터 보드 — 개발 요구사항 v1.2

작성: 콜드체인솔루션 기술팀 · 2026-08-20

1. 목적

냉동·냉장 창고 내부의 온도와 습도를 상시 측정하여 사무실 서버로 전송하고, 설정 범위를 벗어나면 즉시 경보를 발생시키는 모니터 보드를 개발한다. 기존 데이터로거는 현장에서 수거해야 확인이 가능해 실시간 감시가 되지 않는다.

2. 환경 및 전원

항목	요구
동작 온도	-25°C ~ +5°C (창고 내부)
측정 정밀도	온도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$, 습도 $\pm 3\% \text{RH}$
보호 등급	IP65 (결로·세척수 대응)
전원	DC 12V 어댑터 (창고 천장 배선 사용)
정전 시	최소 4시간 측정·기록 유지 (백업 배터리)

3. 통신

창고마다 이미 유선 Ethernet이 배선되어 있으므로 Ethernet으로 사무실 서버에 연결한다. 프로토콜은 서버 담당자가 MQTT를 요청했다. 무선(Wi-Fi)은 냉동 창고의 금속 패널 때문에 사용하지 않는다.

4. 기능

- 10초 간격 측정, 1분 평균값 서버 전송
- 서버 연결이 끊겨도 최근 24시간 데이터를 보드에 저장했다가 복구 후 재전송
- 설정 범위 이탈 시 보드의 부저와 경광등 출력 점점 동작
- 보드 전면 LED 3개로 전원·통신·경보 상태 표시

5. 기구·수량·일정

보드 크기는 80 × 50 mm 이내, 시제품 10대를 먼저 제작해 창고 2곳에 설치 검증한다. 검증 후 연간 300대 규모로 양산할 계획이며, 판매 제품이므로 KC 인증을 받아야 한다. 시제품은 계약 후 8주 안에 받고 싶다.

6. 제공 자료

창고 배선도, 서버 MQTT 토픽 규격서는 계약 후 제공한다. 센서 종류와 케이스는 정해지지 않았으며 개발사 제안을 받는다.